Dívida técnica: custo do tempo atribuído

Como estimar quanto da manutenção da equipe pode estar sendo consumido por dívida técnica, sob premissas explícitas.

Material genérico. Não usa respostas, cálculos ou dados de qualquer pessoa ou empresa. Não é diagnóstico, análise de código, auditoria, certificação, previsão ou benchmark, e não é personalizado a partir das suas respostas.

O que o tema significa

Dívida técnica são as escolhas de software que facilitam uma entrega no curto prazo, mas tornam mudanças futuras mais lentas, arriscadas ou caras. Ela nem sempre é um defeito visível: aparece como retrabalho, testes difíceis de manter, correções que quebram outras partes do sistema e prazos que se alongam.

O material do Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University sobre gestão da dívida técnica orienta a montar um inventário dos itens de dívida, registrar as consequências de acumulá-la, identificar itens concretos e avaliar o custo ao longo do ciclo de vida do sistema.

Método da ferramenta

ADAPTAÇÃO ROOT TRUST Estimativa simples de custo do tempo de equipe atribuído à dívida, com projeção de 12 meses sob premissas constantes.

N = quantidade de profissionais da equipe considerada, um número inteiro não negativo.

K = custo médio mensal por profissional, com encargos e benefícios conforme a base informada.

m = fração do tempo total da equipe dedicada à manutenção (de 0% a 100%).

q = fração dessa manutenção atribuída à dívida técnica, isto é, retrabalho e esforço extra causados por limitações técnicas (de 0% a 100%).

D = N × K × m × q, custo mensal estimado atribuído à dívida.

Projeção de 12 meses = 12 × D, mantidos a mesma equipe, os mesmos custos e os mesmos percentuais.

Manutenção necessária ao funcionamento do sistema não é, por si, dívida técnica. Zero declarado em N é aceito como dado informado, mas não prova ausência de dívida técnica: pode apenas indicar que nenhuma equipe foi considerada neste cálculo. Valores desconhecidos não devem ser tratados como zero, e o resultado correspondente não deve ser calculado quando um dado essencial faltar.

Limites

- O resultado é custo alocado sob as estimativas informadas. Não representa economia garantida, nem o custo de quitar a dívida, nem o orçamento de uma modernização.
- A projeção de 12 meses não é previsão. Ela não considera crescimento de equipe, mudanças de custo, novas funcionalidades nem a dívida acumulada ao longo do tempo.
- A ferramenta não analisa código, não mede qualidade e não atribui gravidade ou classificação de saúde ao sistema.
- Estimativas de percentual dependem de registros de tempo ou de julgamento da liderança técnica. Quanto menos dados, maior a incerteza do resultado.

Próximos passos

1. Montar um inventário dos itens de dívida técnica conhecidos, com descrição concreta e área afetada.
2. Para cada item, registrar a consequência de mantê-lo: tempo extra, risco de falha, atraso de entregas ou dificuldade de contratação e onboarding.
3. Estimar a fração de manutenção atribuída a cada item, com a origem da estimativa (registro de tempo, histórico de chamados ou opinião da equipe).
4. Comparar o custo estimado com o custo de intervenção, considerando o ciclo de vida do sistema e não apenas o próximo trimestre.
5. Repetir a estimativa após mudanças relevantes na equipe, no sistema ou nos processos.

Perguntas de revisão

- A quantidade de profissionais, o custo mensal e os percentuais se referem à mesma equipe e ao mesmo período?
- O custo mensal por profissional inclui encargos e benefícios, ou apenas o salário?
- De onde vem o percentual de tempo em manutenção: registro de tempo, chamados ou estimativa da liderança?
- Que parte dessa manutenção é retrabalho ou esforço extra causado por limitações técnicas, e não necessidade normal do sistema?
- Quais itens de dívida estão no inventário, e quais consequências foram registradas para cada um?
- Algum valor foi deixado em branco por ser desconhecido, em vez de ser preenchido com zero?

Ações por tema

- Registrar por algumas semanas o tempo gasto em manutenção, separando retrabalho de manutenção necessária.
- Ordenar o inventário de itens de dívida pelas consequências registradas e escolher o primeiro item a detalhar.
- Pedir à liderança técnica uma estimativa de intervenção para o item escolhido, com a origem das hipóteses.
- Refazer a estimativa após mudanças relevantes na equipe, no sistema ou nos processos.

Fontes consultadas

- REFERÊNCIA OFICIAL Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. *Managing Technical Debt: Identify Technical Debt Items*, 22 set. 2022. sei.cmu.edu/library/managing-technical-debt-identify-technical-debt-items

Consultada em 12/10/2026. A fórmula e as premissas são uma adaptação educativa, não um modelo oficial do SEI.

Solicitar diagnóstico

No site da Root Trust, use o formulário “Solicitar diagnóstico” (Nome, Empresa e WhatsApp). A conversa inicial é gratuita e de qualificação, com retorno por ligação ou WhatsApp no próximo dia útil após o recebimento do pedido. Se preferir, escreva para contato@roottrust.com.br. Não é auditoria, não há agenda automática e não inclui relatório personalizado.